

Q : Pour le choix visuel est-ce que cela doit être uniquement comme vous nous l'avez indiqué (sombre, sobre et lisible) ou faudra-t-il pouvoir changer entre un mode sombre/clair ? "Ce choix visuel peut être adapté par l'équipe". (page 2, partie 3 - Interface de consultation, lignes 11-13)

R : Libre à vous d'adapter le visuel, vous pouvez implémenter un mode sombre/clair si vous voulez.

Q : Pour ce qui concerne les notifications, devons-nous choisir un type à implémenter ou tous les implémenter et laisser la possibilité à votre équipe d'activer ou désactiver certaines d'entre elles ? "L'application devra également prévoir l'envoi de notifications externes selon un canal choisi par l'équipe" (page 3, partie 3 - alertes et notifications)

R : Les notifications représentent le but essentiel de l'application car il s'agit bien de prévenir les utilisateurs de l'arrivée imminente d'un orage dans la zone qui les concerne. Selon les utilisateurs, il me paraît préférable d'implémenter plusieurs types possibles car certains n'auront pas forcément les mêmes systèmes de messagerie. Vous verrez qu'on est de toute façon très vite limité au fait de posséder un numéro de téléphone associé au compte de messagerie et que cela sera un frein à l'expérience dans votre cas (par exemple Signal ou WhatsApp demandent d'avoir un numéro de téléphone associé à un compte pour émettre des messages). Prévoyez donc au minimum les notifications par email et peut-être un système de messagerie qui serait un peu plus permissif comme Telegram par exemple.

Il peut exister plusieurs niveaux d'alerte par utilisateur inscrit, par exemple, certains peuvent vouloir être informés de l'approche d'un orage lointain (dans la zone la plus large), d'autres au contraire voudront recevoir uniquement des alertes qui concernent une zone plus rapprochée. Il peut exister plusieurs types d'alertes, par exemple, début d'un épisode orageux, fin d'un épisode orageux, risque de grêle (si vous exploitez les modèles gratuits mis à disposition par Météo-France), passage en vigilance jaune ou orange, etc.

Grâce à la notification, l'utilisateur aura une idée plus précise sur ce qui risque de se passer, il pourra ensuite consulter le site web de l'application qui lui donnera des informations plus complètes.

Q : Paragraphe sur l'indisponibilité des données MétéoCiel (Page 2, Partie 2). Que signifie "indisponibilité" de façon plus précise ? Une absence d'informations sur la zone, un problème momentané sur MétéoCiel qui empêche l'accès aux données... ?

R : Concernant la disponibilité des données, je pensais surtout à l'utilisation des modèles Météo-France qui font de la prévision à 15 min, 30 min, 1 h, etc. Quand on s'adresse à eux via les API, la réponse peut être « indisponible », il faut alors organiser un système capable de redemander les informations. De plus, comme AROME n'émet qu'une prévision toutes les 30 min, la tranche des 15 min devient rapidement obsolète et il faut alors utiliser les suivantes.

Q : Il est indiqué "niveau d'intensité" d'une zone (page 2, paragraphe 1, partie "Contexte et objectif"). Ce niveau d'intensité est-il quantifié avec l'échelle de Keraunos ou bien autrement ? Nous aurions aussi aimé avoir une précision sur les zones. Est-ce un point précis posé sur la carte comme une épingle (coordonnées GPS), avec un rayon qui peut être défini pour la zone proche, et la zone large autour de cette épingle, ou bien cela se présenterait plus comme une carte interactive avec des points de zone pré-définis (villes, départements...)?

R : Il me paraît difficile de reproduire fidèlement l'échelle de Keraunos car vous n'aurez probablement pas accès librement, dans le cadre de ce projet, aux informations souvent payantes nécessaires à l'établissement de cet indice. Les données d'impact MétéoCiel proviennent par exemple du réseau « amateur » blitzortung.org qui lui-même ne distribue les coordonnées d'impacts qu'aux participants du réseau (la récupération des données via MétéoCiel fait d'ailleurs partie du challenge de l'exercice qui vous est proposé).

Par contre, en croisant les données à votre disposition, vous pouvez tout de même proposer un classement calqué sur ces 5 niveaux. Une énorme cellule qui génère plus de 50 impacts, pendant une vigilance orange et avec des niveaux de convection annoncés très élevés, pourrait générer un niveau d'alerte fort alors qu'au contraire, quelques impacts isolés dans la zone pourraient générer une alerte de niveau faible.

Pour le choix de la zone, vous pouvez en choisir librement un endroit, à partir de là, la zone de surveillance concernera un ou plusieurs rayons autour de ce point central. Ce point aura effectivement des coordonnées GPS et il faudra pouvoir interpréter les données MétéoCiel pour établir des coordonnées d'impacts.

Donc, dans l'interface, on pourra présenter la zone en question sous forme de carte avec, au centre, le point désigné et la matérialisation des zones de surveillance centrées sur ce point.

— — — — —

Q : Possédez-vous déjà un serveur auquel il faudra intégrer l'application, sinon faut-il que nous en mettions un en place ? “application utilisable localement ou sur un serveur” (page 2, paragraphe 1, partie “Contexte et objectif”)

R : Je ne possède pas de serveur pour héberger l'application. Si vous en avez la possibilité, un serveur sous Linux, par exemple, ferait l'affaire. J'évoquais l'aspect local ou distant en fonction du lieu d'installation potentiel, par exemple, une commune qui veut s'équiper pourrait utiliser un ordinateur relié à son réseau local et profitant de la connexion Internet, d'autres préféreront héberger l'application sur une machine virtuelle en ligne.

— — — — —

Q : L'application est destinée à une utilisation sur PC uniquement ou aussi utilisable sur téléphone, tablette... ?

R : Je pense qu'une application web (web app) serait idéale. En fonction du temps dont vous disposez, elle pourrait être distribuée pour un format « ordinateur » ou un format « mobile ».

— — — — —

Q : Elle doit aussi permettre de consulter l'historique des épisodes enregistrés” → Que signifie “enregistrés”, est-ce :

- . ceux que l'équipe a précédemment observés sur l'application (dans ce cas est-ce stockage permanent qu'on retrouve à la prochaine ouverture de l'application ou non ?)
- . des épisodes que l'équipe peut choisir ou non d'enregistrer
- . l'entièreté des épisodes du périmètre

R : Quand un épisode démarre dans la zone de surveillance (la zone la plus large), les impacts sont mémorisés sous forme de coordonnées GPS et stockés dans une base afin de pouvoir être visualisés plus tard.

Donc oui, on pourra accéder à des « archives » d'épisodes orageux qu'on pourra même « rejouer » sur la carte. L'intérêt est multiple, par exemple, évaluer dans le temps les couloirs dans

lesquels évoluent ces orages, pouvoir aussi améliorer l'application en utilisant les données pour simuler de nouveau un épisode qui n'avait pas produit les niveaux d'alerte attendus, etc.

Q : Lorsque vous dites qu'une "personne non spécialiste" doit être capable de comprendre, est-ce que l'application est open source, donc destinée à tout le monde ou le projet est-il interne à votre équipe, et nécessite donc pour chaque personne d'avoir un identifiant et un mot de passe ?

R : Je n'ai pas retrouvé l'endroit exact où j'évoque le problème de compréhension, mais c'est sûrement vis-à-vis des données que vous allez pouvoir récupérer, en particulier dans les API Météo-France, il y a des indices très techniques qu'il faudra expliquer ou interpréter.

Concernant l'open source, dans la mesure où nous utilisons des données récupérées sur MétéoCiel pour réaliser un « proof of concept » et que cela n'est pas destiné directement au grand public, je serais tenté de dire que non, ce n'est pas open source.

Vous pouvez limiter l'accès si vous voulez avec des solutions comme Cloudflare, par exemple.

Q : Enfin, à quelle fréquence souhaitez-vous que nous fassions des points (mail, visio ou téléphone) sur l'avancement du projet ?

R : Je n'ai pas idée d'une fréquence précise, mais il serait intéressant que je puisse accéder à vos versions d'essai pour que je puisse mesurer la progression et éventuellement émettre des avis sur ce qui est déjà fait. Vous pourriez m'informer par email, par exemple, avec un changelog pour que je puisse jouer le rôle de QA.